ACADEMIC RESUME • GAME-BASED LEARNING

王珉锴 Minkai Wang

浙江大学教育技术学博士研究生｜游戏化学习、AI 教育应用与电竞教育

浙江嘉善
GitHub: minkaiwang
Google Scholar: _X67FBoAAAAJ
wmkhappy7@gmail.com
ORCID: 0009-0003-9591-1076

研究关键词

游戏化学习 | AI 教育应用 | LLM 虚拟代理 | 自适应学习 | 电竞教育 | 数字游戏

教育与研究经历

浙江大学｜教育技术学｜博士研究生
2026.09 入学｜导师：翟雪松

浙江大学长三角智慧绿洲创新中心•未来影像实验室
2026.03 - 2026.07｜电竞教育联培学生；导师：赵瑜佩

浙江大学长三角智慧绿洲—网龙电竞国际教育联合研发中心
现任｜研发工程师

浙江-荷兰口腔疾病数字化诊疗联合实验室
2026.01 - 2028.12｜外聘专家（聘期三年）

浙江工业大学｜教育技术学｜硕士
2023.09 - 2026.06｜导师：朱敬东

浙江树人学院｜数字媒体技术｜学士
2019.09 - 2023.06｜导师：顾汉杰

中国人民解放军｜战略支援部队｜战士
2017.09 - 2019.09

个人简介

王珉锴，浙江嘉善人。主要研究方向为游戏化学习、人工智能教育应用和电竞教育。研究关注大语言模型、虚拟代理、自适应机制与数字游戏如何重塑学习体验、学习投入、认知负荷与行为模式，成果发表于 *Journal of Computer Assisted Learning*、*Journal of Educational Computing Research*、*Entertainment Computing* 等期刊。

论文成果

1. Yu, Y.[†], **Wang, M.**[†], Gong, Y., Zhang, D., Wu, F., & Gu, H. (2026). Intervention fidelity and competency translation of serious games in pharmacy education: a scoping umbrella review. **npj Digital Medicine**. Published doi:10.1038/s41746-026-03182-4. **(IF = 18.0)** [†]共同第一作者
2. 翟雪松, **王珉锴**, 程莉莉, 赵川 (2026). 智能时代，教育何为——2026 世界数字教育大会综述 [J]. **开放教育研究**, 32(3), 59-66. **(CSSCI，复合 IF = 11.401)**
3. Chen, Q., Gong, Y., **Wang, M.**, Lin, J., Gu, H., Peng, H., & Chi, H. (2026). Generative Scaffolding in Pre-Trip Games: Effects of a GenAI-Chatbot on Inquiry-Based Learning. **Journal of Educational Computing Research**. Advance online publication. **(JCR Q1，IF = 8.5)**
4. **Wang, M.**, Zhu, J., Hwang, G., Chang, S., Yang, Q., & Zhang, D. (2025). Boosting Student Engagement in STEM: Integrating Large Language Model-Based Virtual Agents Into Alternate Reality Games. **Journal of Computer Assisted Learning**, 41(6). **(JCR Q1，IF = 4.6)**
5. **Wang, M.**, Zhang, D., Zhu, J., & Gu, H. (2025). Effects of Incorporating a Large Language Model-Based Adaptive Mechanism Into Contextual Games on Students' Academic Performance, Flow Experience, Cognitive Load and Behavioral Patterns. **Journal of Educational Computing Research**, 63(3), 662-694. **(JCR Q1，IF = 8.5)** ESI 高被引论文
6. **Wang, M.**, Zhu, J., Gu, H., Zhang, J., Wu, D., & Wang, P. (2025). Optimizing experiential learning in science education: The role of two-tier testing in digital game-based learning. **Entertainment Computing**, 54, 100960. **(JCR Q2，IF = 2.4)**
7. **Wang, M.**, Zhu, J., Qian, W., & Gu, H. (2025). Integrating artificial intelligence and gamification in rehabilitation: A scoping review. **Entertainment Computing**, 55, 101011. **(JCR Q2，IF = 2.4)**
8. Gong, Y., **Wang, M.**, Tu, Y., Huang, C., & Zhang, D. (2026). Beyond pre-scripted interactions: Mapping the integration of LLMs in digital game-based learning - a scoping review. **Entertainment Computing**, 56, 101082. **(JCR Q2，IF = 2.4)**
9. Gong, Y., **Wang, M.**, He, L., Xu, C., & Yu, Y. (2025). Asking, Playing, Learning: Investigating Large Language Model-Based Scaffolding in Digital Game-Based Learning for Elementary Artificial Intelligence Education. **Journal of Educational Computing Research**, 64(2), 311-343. **(JCR Q1，IF = 8.5)**
10. Xu, Y., Zhu, J., **Wang, M.**, Qian, F., Yang, Y., & Zhang, J. (2024). The Impact of a Digital Game-Based AI Chatbot on Students' Academic Performance, Higher-Order Thinking, and Behavioral Patterns in an Information Technology Curriculum. **Applied Sciences**, 14(15), 6418. **(JCR Q2，IF = 2.9)**
11. Zhang, J., Zhu, J., Tu, W., **Wang, M.**, Yang, Y., Qian, F., & Xu, Y. (2024). The Effectiveness of a Digital Twin Learning System in Assisting Engineering Education Courses: A Case of Landscape Architecture. **Applied Sciences**, 14(15), 6484. **(JCR Q2，IF = 2.9)**

期刊指标依据各条目最近一次核实信息标注；ESI 高被引状态依据 Web of Science 检索结果，名单会随 ESI 更新而变化。

项目与作品

- **《三国推演志》**：源于童年摆三国人物卡排兵布阵的 Godot 离线单机沙盘，含 90 人、6 个开局；人物去向、阵营与战斗结局由玩家决定，用快照与纪事保留故事。

科研项目

- **主持**｜浙江工业大学“运河杯”重点项目：LLM 虚拟代理替代现实游戏在 STEAM 教育中的应用研究（2024-2025）

- **数字竞技潜能测评系统**：参与设计 / 开发的网页系统，面向电竞选手能力画像与成长追踪，支持体验、测评、排名与数据化反馈等功能。
- **爱弥斯（Aemeath）学术桌面助手**：整合、改编与维护 Windows AI 桌宠及本地科研工作台，支持聊天、托盘交互和论文 / 项目 / 任务进度管理。
- **WeddingSeats 婚礼排座与抽奖工具**：基于开源排座与抽奖项目的整合与现场定制，支持拖拽排桌、Excel 导出、一键导入及实时同步。
- **《等一个蛋》**：Steam 平台像素风放置桌宠，以审稿周期、灵感蛋、番茄钟和便签等机制构成围绕专注与等待的桌面陪伴体验。
- **《小树芽出发》**：ITCH 平台校园导览教育游戏，结合数字媒体设计、校园导览与角色扮演式学习交互。
- **《百年穿梭机》**：ITCH 平台红色旅游教育游戏，通过情境探索与角色扮演支持红色文化学习。

- **主持**｜浙江工业大学“运河杯”重点项目：大语言模型驱动的自适应科学教育情境游戏设计与实践（2024-2025）
- **参与**｜浙江省教育技术中心课题：主题科学馆——数智时代下小学实践教育（2023-2024）
- **参与**｜教育部国家级大创项目：“沉浸式红色游”数字化红色旅游应用深度开发（2022-2023）
- **主持**｜浙江省大创项目：基于角色扮演的树大校园导览游戏研发（2021-2022）

其他参与课题 / 项目

- 洞头 PBL 游戏化实践教育课程开发
- 浙江大学数字竞技体验 / 练习 / 测评系统
- 中小学人工智能教育优秀教学案例研究
- 吉利汽车工业科创实践教育基地
- 动作技能智能学习空间项目
- 新型综合实践教育场所培育工作
- 吴中区项目式学习活动理论研究与技术服务
- “学科课程中的德育”课堂教学案例
- 数智园林耕读学习空间

学术与科研竞赛

- 第十届 NCDA 全国高校数字艺术设计大赛浙江赛区三等奖
- 第二十届浙江省大学生多媒体作品设计竞赛二等奖
- 第十七届中国国际动漫节“梦梦杯”游戏创意大赛入围奖
- 全国大学生反走私创作大赛入围奖

教学、指导与综合荣誉

- 2025 年世界机器人大赛杭州选拔赛 Matata 赛项主裁判
- 硕士阶段：**省优秀毕业生、国家奖学金、校研究生学术之星**、校一等学业奖学金
- 本科阶段：**校优秀毕业生**、校优秀毕业论文、校优秀学生党员、优秀团干
- 部队服役：优秀新兵、**优秀义务兵、嘉奖**、战伤救助比武团体三等奖

专业服务与交流

期刊审稿 Reviewer

- *Artificial Intelligence Review*
- *npj Digital Medicine*
- *International Journal of STEM Education*
- *International Journal of Human–Computer Interaction*
- *BMC Medical Ethics*
- *BMC Medical Education*
- *Virtual Reality*
- *Humanities & Social Science Communication*
- *Journal of Academic Librarianship*
- *Cognitive Neurodynamics*
- *Universal Access in the Information Society*
- *Entertainment Computing*
- *Cognitive Development*
- *SoftwareX*
- *Acta Psychologica*
- *Frontiers in Psychology*
- *International Journal of Computational Intelligence Systems*
- *JoVE - Journal of Visualized Experiments*
- *IEEE Access*
- *Scientific Reports*
- *Frontiers in Rehabilitation Sciences*
- *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*
- *Computers & Education: X Reality*
- *Discover Sustainability*
- *Social Sciences & Humanities Open*
- *Discover Artificial Intelligence*
- *Discover Psychology*

其他专业服务

- 微信公众号负责人：“数字游戏学习研究”
- 深度参与编制《浙江省数字教育发展蓝皮书》
- 深度参与编制《浙江省新型综合实践教育场所发展报告》

会议与活动参与

- 全国首届人工智能赋能跨学科项目式学习专题会议（2024，厦门）｜参会
- 中国教育技术学术大会（2026，杭州）｜会议保障
- 濮院电竞峰会（2026，嘉兴）｜参会
- “科技+电竞”亚洲青年领袖沙龙（2026，杭州）｜参会
- 第20届亚洲运动会（2026/爱知·名古屋）电子竞技国家集训队（2026，昆明）｜科研保障
- 全球南方国家AI素养提升共创营（2026，杭州）｜培训保障

教学经历

课程教学与指导

- **2025.11**｜助教｜余杭区中小学教师人工智能素养提升高级研修班
- **2025.04 - 11**｜初中实习老师｜嘉兴市实验初级中学（信息科技）
- **2024.03 - 06**｜编程教师｜杭州市文新小学、中泰中心小学
- **2024.03 - 05**｜竞赛指导｜杭州市多所中小学机械臂竞赛培训
- **2023.03 - 2024.12**｜兼职教师｜杭州市翠苑第二小学及编程机构
- **2020.07**｜编程教师｜嘉善实验小学

研学导师

- **2026.07**｜破晓行动海防科技与尚武研学活动
- **2025.06 - 07**｜解码浙江科技基因研学活动
- **2024.06 - 07**｜吉利造车梦工厂研学活动

志愿服务

- **2024.07**｜五星村“假日学校”心理健康课堂
- **2024.05**｜杭海路社区家门口青少年宫探究式科学课堂
- **2023.10 - 12**｜烛光志愿活动——线上支教

其他带队经历

- **2023.02 / 2024.02**｜滑雪教练｜孩本 Camps 滑雪冬令营
- **2020 - 2022**｜军训教官｜浙江树人学院、嘉善第二高级中学等
- **2018.09 - 2019.09**｜新兵班长｜战略支援部队某部